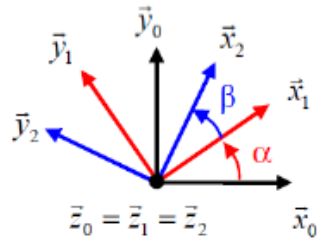
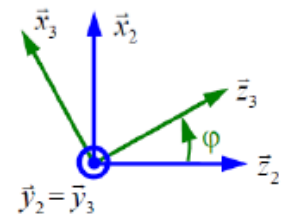


Ex1 : Manège Magic Arms

Q1 : Tracer les figures planes de changement de base et préciser les vecteurs vitesse de rotation correspondants.



$$\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\beta} \cdot \vec{z}_{0,1,2} \quad \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_{0,1,2} \quad \vec{\Omega}_{2/0} = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{z}_{0,1,2}$$



$$\vec{\Omega}_{3/2} = \dot{\varphi} \cdot \vec{y}_{2,3}$$

Q2 : Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{V}_{P \in 3/0}$.

On a : $\vec{V}_{P \in 3/0} = \vec{V}_{P \in 3/2} + \vec{V}_{P \in 2/1} + \vec{V}_{P \in 1/0}$

Avec :

$$\vec{V}_{P \in 3/2} = \underbrace{\vec{V}_{O_3 \in 2/1}}_0 + \vec{PO}_3 \wedge \vec{\Omega}_{3/2} = R \cdot \vec{z}_3 \wedge \dot{\varphi} \cdot \vec{y}_2 = -R \cdot \dot{\varphi} \cdot \vec{x}_3$$

$$\vec{V}_{P \in 2/1} = \underbrace{\vec{V}_{O_2 \in 1/0}}_0 + \vec{PO}_2 \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = (R \cdot \vec{z}_3 + l_2 \cdot \vec{y}_2) \wedge \dot{\beta} \cdot \vec{z}_2 = -\sin \varphi \cdot R \cdot \dot{\beta} \cdot \vec{y}_2 + l_2 \cdot \dot{\beta} \cdot \vec{x}_2$$

$$\vec{V}_{P \in 1/0} = \underbrace{\vec{V}_{O_1 \in 0}}_0 + \vec{PO}_1 \wedge \vec{\Omega}_{1/0} = (R \cdot \vec{z}_3 + l_2 \cdot \vec{y}_2 + l_1 \cdot \vec{y}_1) \wedge \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_2 = -\sin \varphi \cdot R \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{y}_2 + l_2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_2 + l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1$$

On a donc : $\vec{V}_{P \in 3/0} = l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 + l_2 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{x}_2 - \sin \varphi \cdot R \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{y}_2 - R \cdot \dot{\varphi} \cdot \vec{x}_3$

Q3 : Déterminer les valeurs des paramètres : $\dot{\alpha}$, $\dot{\beta}$ et $\dot{\varphi}$ dans l'intervalle de temps [17s ; 27s].

On a : $\dot{\alpha} = 0,84 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\dot{\beta} = 0,94 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\dot{\varphi} = -0,628 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Q4 : En déduire l'expression analytique des paramètres de position angulaire $\alpha(t)$, $\beta(t)$ et $\varphi(t)$ dans cet intervalle de temps en sachant qu'à l'instant $t = 17\text{s}$, on a $\alpha = 10,5 \text{ rad}$, $\beta = 3,75 \text{ rad}$ et $\varphi = -10,68 \text{ rad}$.

On a $\dot{\alpha} = 0,84 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow \alpha(t) = 0,84 \cdot t + \text{cte}$

Or $\alpha(t = 17) = 0,84 \times 17 + \text{cte} = 10,5 \Rightarrow \text{cte} = -3,78$

On a donc : $\alpha(t) = 0,84 \cdot t - 3,78$

De la même manière, on trouve que : $\beta(t) = 0,94 \cdot t - 12,22$ et $\varphi(t) = -0,628 \cdot t$

Q5 : Déterminer, à partir des équations obtenues précédemment, les valeurs à l'instant $t_1 = 19,8 \text{ s}$ de α , β et φ .

On a : $\alpha(t = t_1) = 12,85 \text{ rad}$ $\beta(t = t_1) = 6,39 \text{ rad}$ $\varphi(t = t_1) = -12,43 \text{ rad}$

On pose : $\vec{V}_{P \in 3/0} = V_x \cdot \vec{x}_2 + V_y \cdot \vec{y}_2 + V_z \cdot \vec{z}_2$

Q6 : Déterminer les expressions littérales de V_x , V_y et V_z . En déduire leurs valeurs à l'instant $t_1 = 19,8 \text{ s}$. On prendra $l_1 = 3,9 \text{ m}$, $l_2 = 2,87 \text{ m}$ et $R = 2,61 \text{ m}$.

On a : $\vec{V}_{P \in 3/0} = l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 + l_2 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{x}_2 - \sin \varphi \cdot R \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{y}_2 - R \cdot \dot{\varphi} \cdot \vec{x}_3$

Or : $\vec{x}_3 = \cos \varphi \cdot \vec{x}_2 - \sin \varphi \cdot \vec{z}_2$ et $\vec{x}_1 = \cos \beta \cdot \vec{x}_2 - \sin \beta \cdot \vec{y}_2$

On a donc :

$V_{x2} = l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \cos \beta + l_2 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) - R \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi$	AN :	$V_{x2} = 10 \text{ m/s}$
$V_{y2} = -l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \sin \beta - \sin \varphi \cdot R \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta})$		$V_{y2} = -0,97 \text{ m/s}$
$V_{z2} = \sin \varphi \cdot R \cdot \dot{\varphi}$		$V_{z2} = -0,22 \text{ m/s}$

Q7 : Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{\Gamma}_{P \in 3/0}$ dans l'intervalle de temps [17s;27s] pendant lequel les vitesses angulaires sont constantes.

On a :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}_{P \in 3/0} &= \left[\frac{d\vec{V}_{P \in 3/0}}{dt} \right]_0 = \left[\frac{d(l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 + l_2 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{x}_2 - \sin \varphi \cdot R \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{y}_2 - R \cdot \dot{\phi} \cdot \vec{x}_3)}{dt} \right]_0 \\ \vec{\Gamma}_{P \in 3/0} &= \left[\frac{d(l_1 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1)}{dt} \right]_0 + \left[\frac{d(l_2 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{x}_2)}{dt} \right]_0 - \left[\frac{d(\sin \varphi \cdot R \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{y}_2)}{dt} \right]_0 - \left[\frac{d(R \cdot \dot{\phi} \cdot \vec{x}_3)}{dt} \right]_0 \\ \vec{\Gamma}_{P \in 3/0} &= l_1 \cdot \ddot{\alpha} \cdot \left[\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right]_0 + l_2 \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \left[\frac{d\vec{x}_2}{dt} \right]_0 - R \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \left(\dot{\phi} \cdot \cos \varphi \cdot \vec{y}_2 + \sin \varphi \cdot \left[\frac{d\vec{y}_2}{dt} \right]_0 \right) - R \cdot \ddot{\phi} \cdot \left[\frac{d\vec{x}_3}{dt} \right]_0\end{aligned}$$

Avec :

$$\begin{aligned}\left[\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right]_0 &= \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1 = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\alpha} \cdot \vec{y}_1 \\ \left[\frac{d\vec{x}_2}{dt} \right]_0 &= \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{x}_2 = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{z}_2 \wedge \vec{x}_2 = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{y}_2 \\ \left[\frac{d\vec{y}_2}{dt} \right]_0 &= \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{y}_2 = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{z}_2 \wedge \vec{y}_2 = -(\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{x}_2 \\ \left[\frac{d\vec{x}_3}{dt} \right]_0 &= \vec{\Omega}_{3/0} \wedge \vec{x}_3 = ((\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{z}_2 + \dot{\phi} \cdot \vec{y}_3) \wedge \vec{x}_3 = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \cos \varphi \cdot \vec{y}_2 - \dot{\phi} \cdot \vec{z}_3\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}_{P \in 3/0} &= l_1 \cdot \ddot{\alpha} \cdot \vec{y}_1 + l_2 \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \vec{y}_2 - R \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot (\dot{\phi} \cdot \cos \varphi \cdot \vec{y}_2 - \sin \varphi \cdot (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \vec{x}_2) - R \cdot \ddot{\phi} \cdot ((\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \cdot \cos \varphi \cdot \vec{y}_2 - \dot{\phi} \cdot \vec{z}_3) \\ \vec{\Gamma}_{P \in 3/0} &= l_1 \cdot \ddot{\alpha} \cdot \vec{y}_1 + R \cdot \sin \varphi \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2 \cdot \vec{x}_2 + (l_2 \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2 - 2 \cdot R \cdot (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \dot{\phi} \cdot \cos \varphi) \cdot \vec{y}_2 + R \cdot \ddot{\phi}^2 \cdot \vec{z}_3\end{aligned}$$

Q8 : Comparer, à $t_1 = 19,8$ s, les résultats obtenus à la question 6 avec ceux de la simulation.

Sur la courbe, on lit : $\|\vec{V}_{P \in 3/0}\| \approx 10$ m/s

D'après les questions précédentes :

$$\|\vec{V}_{P \in 3/0}\| = \sqrt{V_{x2}^2 + V_{y2}^2 + V_{z2}^2} = 10,05 \text{ m/s}$$

On trouve bien les mêmes résultats.

Q9 : Relever l'accélération maximale subie par le passager et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Sur la courbe, on lit : $\|\vec{\Gamma}_{P \in 3/0}\|_{\max} \approx 17,7$ m/s²

Ce qui correspond à :

$$\|\vec{\Gamma}_{P \in 3/0}\|_{\max} \approx \frac{17,7}{9,81} = 1,8 \text{ g} < 2,5 \text{ g} \quad \text{Le cahier des charges est donc bien respecté.}$$

Ex2 : Porte automatique de TGV

Q1 : Décrire en quelques lignes la phase intermédiaire de louvoiement en précisant la nature du mouvement de la porte (4) par rapport à la caisse (0) pendant cette phase.

La phase de louvoiement permet de ramener la porte (4) parallèlement à la caisse (0) du wagon. Ce mouvement est nécessairement une rotation d'axe porté par $\vec{z}_0$.

Q2 : Recopier et compléter le tableau ci-dessous recensant le nombre et la nature des degrés de mobilité de la porte (4) par rapport à la caisse du TGV (0) lors des différentes phases.

	Nombre	Nature (rotation/translation)
Décalage	1	Rotation autour de $(E, \vec{z}_0)$
Louvoiement	1	rotation autour de $(?, \vec{z}_0)$
Escamotage	1	Translation de direction $\vec{x}_0$

Q3 : Sans faire de calcul, indiquer comment varient la longueur El et l'angle θ_{40} au cours de la phase de décalage.

L'angle θ_{40} et la longueur El diminuent tous les deux au cours de la phase de décalage.

Q4 : En déduire le sens (horaire ou trigo) dans lequel doit tourner la roue (6) par rapport au bras (1) afin de provoquer le décalage angulaire de la porte (4) par rapport à la caisse (0).

Si le point I se rapproche du point E c'est que la roue (5) tourne dans le sens trigonométrique. Pour cela, il faut donc que la roue (6) tourne dans le sens horaire.

Q5 : Ecrire la fermeture géométrique relative à la chaîne de solides 4-5-1-0. En déduire deux équations, en projection dans la base $\vec{X}_0, \vec{Y}_0, \vec{Z}_0$ reliant les paramètres géométriques et angulaires.

La fermeture géométrique s'écrit : $\vec{OE} + \vec{EI} + \vec{IA} + \vec{AO} = L_0 \cdot \vec{X}_0 + H_0 \cdot \vec{Y}_0 + \lambda(t) \cdot \vec{Y}_4 - R_5 \cdot \vec{X}_4 - L_1 \cdot \vec{Y}_1 = \vec{0}$

Or :

$$\vec{Y}_4 = \cos \theta_{40} \cdot \vec{Y}_0 - \sin \theta_{40} \cdot \vec{X}_0$$

$$\vec{X}_4 = \cos \theta_{40} \cdot \vec{X}_0 + \sin \theta_{40} \cdot \vec{Y}_0$$

$$\vec{Y}_1 = \cos \theta_{10} \cdot \vec{Y}_0 - \sin \theta_{10} \cdot \vec{X}_0$$

On a donc :

$$\begin{cases} L_0 - \lambda(t) \cdot \sin \theta_{40} - R_5 \cdot \cos \theta_{40} + L_1 \cdot \sin \theta_{10} = 0 & (1) \\ H_0 + \lambda(t) \cdot \cos \theta_{40} - R_5 \cdot \sin \theta_{40} - L_1 \cdot \cos \theta_{10} = 0 & (2) \end{cases}$$

Q6 : Ecrire la fermeture cinématique relative à la chaîne de solides 4-5-1-0 au point I et projeter l'équation vectorielle dans la base $\vec{X}_4, \vec{Y}_4, \vec{Z}_0$ afin d'obtenir deux équations scalaires.

La fermeture cinématique s'écrit : $\mathcal{V}_{4/0} = \mathcal{V}_{4/5} + \mathcal{V}_{5/1} + \mathcal{V}_{1/0}$

L'équation des vecteurs vitesse, au point I , s'écrit : $\vec{V}_{I \in 4/0} = \vec{V}_{I \in 4/5} + \vec{V}_{I \in 5/1} + \vec{V}_{I \in 1/0}$

Avec :

$$\vec{V}_{I \in 4/0} = \underbrace{\vec{V}_{E \in 4/0}}_{\vec{0}} + \vec{IE} \wedge \vec{\Omega}_{4/0} = -\lambda \cdot \vec{Y}_4 \wedge \dot{\theta}_{40} \cdot \vec{Z}_4 = -\lambda \cdot \dot{\theta}_{40} \cdot \vec{X}_4$$

$$\vec{V}_{I \in 4/5} = \vec{0} \quad (\text{Roulement sans glissement})$$

$$\vec{V}_{I \in 5/1} = \underbrace{\vec{V}_{A \in 5/1}}_{\vec{0}} + \vec{IA} \wedge \vec{\Omega}_{5/1} = -R_5 \cdot \vec{X}_4 \wedge \dot{\theta}_{51} \cdot \vec{Z}_4 = R_5 \cdot \dot{\theta}_{51} \cdot \vec{Y}_4$$

$$\vec{V}_{I \in 1/0} = \underbrace{\vec{V}_{O \in 1/0}}_{\vec{0}} + \vec{IO} \wedge \vec{\Omega}_{1/0} = (-R_5 \cdot \vec{X}_4 - L_1 \cdot \vec{Y}_1) \wedge \dot{\theta}_{10} \cdot \vec{Z}_4 = R_5 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \vec{Y}_4 - L_1 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \vec{X}_1$$

On a donc : $-\lambda \cdot \dot{\theta}_{40} \cdot \vec{X}_4 = R_5 \cdot (\dot{\theta}_{51} + \dot{\theta}_{10}) \cdot \vec{Y}_4 - L_1 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \vec{X}_1$

Or : $\vec{X}_1 = \cos(\theta_{40} - \theta_{10}) \cdot \vec{X}_4 - \sin(\theta_{40} - \theta_{10}) \cdot \vec{Y}_4$

Ce qui nous donne :

$$\begin{cases} -\lambda \cdot \dot{\theta}_{40} = -L_1 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \cos(\theta_{40} - \theta_{10}) & (3) \\ 0 = R_5 \cdot (\dot{\theta}_{51} + \dot{\theta}_{10}) - L_1 \cdot \dot{\theta}_{10} \cdot \sin(\theta_{40} - \theta_{10}) & (4) \end{cases}$$

Q7 : Déterminer, à partir du vecteur position $\vec{EA}$, l'expression du vecteur vitesse $\vec{V}_{A \in 5/4}$ en fonction de $\dot{\lambda}$.

On a :

$$\vec{V}_{A \in 5/4} = \left[\frac{d\vec{EA}}{dt} \right]_4 = \left[\frac{d(\lambda \cdot \vec{Y}_4 - R_5 \cdot \vec{X}_4)}{dt} \right]_4 = \boxed{\dot{\lambda} \cdot \vec{Y}_4}$$

Q8 : Déterminer, en utilisant la relation du champ des vecteurs vitesse, une deuxième expression du vecteur vitesse $\vec{V}_{A \in 5/4}$. En déduire une relation entre $\dot{\lambda}$, R_5 , $\dot{\theta}_{50}$, $\dot{\theta}_{10}$, et $\dot{\theta}_{40}$.

$$\vec{V}_{A \in 5/4} = \underbrace{\vec{V}_{I \in 5/4}}_{\vec{0} \text{ car RSG}} + \vec{AI} \wedge \vec{\Omega}_{5/4} = R_5 \cdot \vec{X}_4 \wedge (\dot{\theta}_{51} + \dot{\theta}_{10} - \dot{\theta}_{40}) \cdot \vec{Z}_4 = \boxed{-R_5 \cdot (\dot{\theta}_{51} + \dot{\theta}_{10} - \dot{\theta}_{40}) \cdot \vec{Y}_4}$$

On a donc : $\boxed{\dot{\lambda} = -R_5 \cdot (\dot{\theta}_{51} + \dot{\theta}_{10} - \dot{\theta}_{40})}$

Q9 : A l'aide des équations scalaires obtenues lors de la fermeture géométrique, faire l'application numérique pour la configuration $t = 0$ et déterminer le rayon R_5 ainsi que la valeur de $\lambda(t=0)$ notée λ_0 .

A $t = 0$, on a : $\theta_{40}(t=0) = \theta_{40}^i = 90^\circ$ et $\theta_{10}(t=0) = \theta_{10}^i = 75,7^\circ$

Le système d'équation obtenue par fermeture géométrique devient alors :

$$(1) \Rightarrow L_0 - \lambda_0 + L_1 \cdot \sin \theta_{10}^i = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda_0 = 688 \text{ mm}}$$

$$(2) \Rightarrow H_0 - R_5 - L_1 \cdot \cos \theta_{10}^i = 0 \Rightarrow \boxed{R_5 = 29 \text{ mm}}$$

Q10 : Déterminer, en $\text{tr} \cdot \text{min}^{-1}$, la fréquence de rotation supposée constante du moteur si la durée de la phase de décalage est limitée à 0,3 s.

Pour réaliser la totalité de la phase de décalage, on observe sur la courbe que θ_{61} varie de 0 à -90° ,

soit un quart de tour, en 0,3 s. Cela correspond à une vitesse de $\dot{\theta}_{61} = \frac{1/4}{0,3} \times 60 = \boxed{50 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}}$

Q11 : Déterminer, en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, la plage de variation de la fréquence de rotation de la porte (4) par rapport à la caisse (0).

On lit sur la courbe que $0,055 < \frac{\dot{\theta}_{40}}{\dot{\theta}_m} < 0,18 \Rightarrow 0,055 \cdot \dot{\theta}_m < \dot{\theta}_{40} < 0,18 \cdot \dot{\theta}_m$

Or $\dot{\theta}_m = \frac{50 \times 2\pi}{60}$. Donc $\boxed{0,29 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} < \dot{\theta}_{40} < 0,94 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}$

Q12 : Déterminer, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, la norme maximale de la vitesse en bout de porte (4) par rapport à la caisse (0).

La vitesse angulaire de la porte est de $0,94 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, ce qui correspond à une vitesse en bout de porte de

$$\|\vec{V}_{\text{bout de porte} \in 4/0}\| = \|\vec{\Omega}_{4/0}\| \times L_4 = \boxed{0,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Q13 : Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

$\|\vec{V}_{\text{bout de porte} \in 4/0}\| < 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Il y a bien respect du critère du cahier des charges.

Q14 : Déterminer, en mm, la valeur constante de $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{y_0}$ lors de la phase d'escamotage. Valider alors la conformité du critère, noté d, défini par le cahier des charges.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{y_0} = OA \cdot \cos \theta_{10}^f + AI = L_1 \cdot \cos \theta_{10}^f + R_5 = \boxed{151 \text{ mm}}$$

D'après la géométrie du système, la face extérieure de la caisse du train est à la distance $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{y_0} + e_4$ du point O.

On a donc $d = 151 - (H_0 + e_4) = \boxed{45,2 \text{ mm} > 40 \text{ mm}}$. Le cahier des charges est donc respecté.

Q15 : Sachant qu'il y a roulement sans glissement en I et en J, déterminer la vitesse $\vec{V}_{I \in \text{porte}/0}$ en fonction de R_6 et $\dot{\theta}_{61}(t) = \dot{\theta}_m(t)$.

On a : $\|\vec{V}_{I \in \text{porte}/0}\| = \|\vec{V}_{I \in 5/0}\|$ (roulement sans glissement en I)

Donc : $\|\vec{V}_{I \in \text{porte}/0}\| = \|\vec{V}_{I \in 5/1}\|$ (car 1 est solidaire de 0 dans cette phase)

De plus $\|\vec{V}_{I \in 5/1}\| = \|\vec{V}_{J \in 5/1}\|$ et $\|\vec{V}_{J \in 5/1}\| = \|\vec{V}_{J \in 6/1}\|$ (roulement sans glissement en J)

avec $\|\vec{V}_{J \in 6/1}\| = R_6 \cdot \dot{\theta}_{61}$ On a donc : $\boxed{\|\vec{V}_{I \in \text{porte}/0}\| = R_6 \cdot \dot{\theta}_m}$

Q16 : A partir de cette description temporelle, tracer le diagramme de la loi de pilotage en vitesse $\dot{\theta}_m(t)$ du moteur. Indiquer sur ce graphe les valeurs en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ de $\dot{\theta}_m(t=t_1)$ et $\dot{\theta}_m(t=t_3)$ ainsi que les valeurs en seconde de t_1 , t_2 et t_3 . (voir page suivante).

Q17 : En déduire la course de la porte durant la phase d'escamotage.

Il suffit de mesurer l'aire sous la courbe pour avoir le déplacement du moteur :

$$\text{Soit : } \Delta\theta_m = \frac{7,5 \times 0,43}{2} + 7,5 \times 2,8 - 0,43 + 7,5 - 2,4 \times 3,1 - 2,8 + 2,4 \times 4 - 2,8 = 23,7975 \text{ rad}$$

En utilisant le résultat de Q15, on trouve la translation de la porte : $\Delta L = 23,7975 \times 37 \cdot 10^{-3} \approx 0,88 \text{ m}$

2. Exprimer $\overrightarrow{V_{C \in 2/0}}$ en fonction de L et $\dot{\alpha}$. En déduire l'expression de $\overrightarrow{V_{H \in 3/0}}$ sans aucun calcul.

$$\overrightarrow{V_{C \in 2/0}} = 2.L\dot{\alpha}.\vec{y}_2$$

$$\overrightarrow{V_{C \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{C \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{C \in 1/0}} \text{ avec } \overrightarrow{V_{C \in 2/1}} = \vec{0} \text{ car 2/1 liaison pivot parfaite d'axe (C, } \vec{z}_0)$$

$$\overrightarrow{V_{H \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{H \in 3/1}} + \overrightarrow{V_{H \in 1/0}} \text{ avec } \overrightarrow{V_{H \in 3/1}} = \vec{0} \text{ car 3/1 liaison pivot parfaite d'axe (H, } \vec{z}_0)$$

DCHF parallélogramme $\rightarrow$ Mouvement de 1/0 : Translation circulaire

$$\overrightarrow{V_{C \in 1/0}} = \overrightarrow{V_{H \in 1/0}} \rightarrow \overrightarrow{V_{H \in 3/0}} = 2.L\dot{\alpha}.\vec{y}_2$$

3. Déterminer le torseur cinématique du mouvement de 1/0 en A, en fonction de L et $\dot{\alpha}$ ainsi que la nature du mouvement de 1/0.

Mouvement de 1/0 : Translation circulaire $\overrightarrow{V_{A,1/0}} = \overrightarrow{V_{C,1/0}} = \overrightarrow{V_{H,1/0}}$

$$\{V_{1/0}\}_A = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ \overrightarrow{V_{A,1/0}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ 2.L\dot{\alpha}.\vec{y}_2 \end{Bmatrix}$$

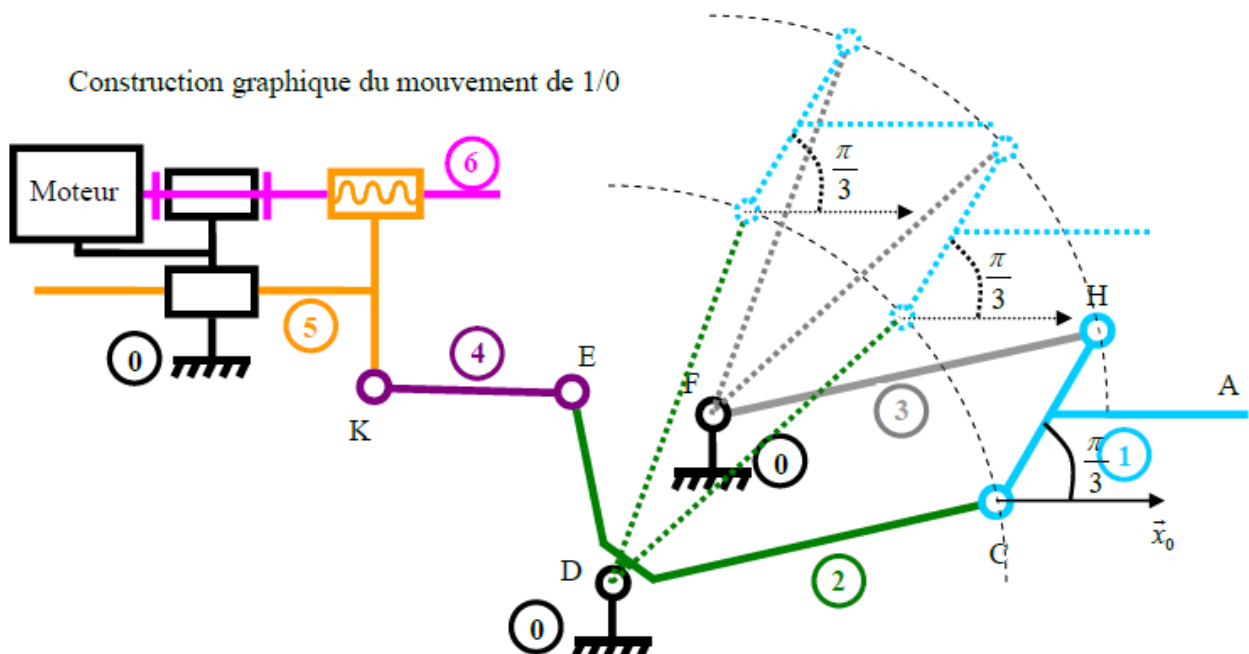
4. Déterminer une relation liant y et α .

$$\text{On a } \overrightarrow{DA}.\vec{y}_0 = y \rightarrow (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}).\vec{y}_0 = y$$

$$\text{Mouvement de 1/0 : Translation circulaire} \rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{CB} = \frac{L}{2}.\cos \frac{\pi}{3}.\vec{x}_0 + \frac{L}{2}.\sin \frac{\pi}{3}.\vec{y}_0 \\ \overrightarrow{BA} = L.\vec{x}_0 \end{cases}$$

$$\rightarrow y = 2.L.\sin \alpha + \frac{\sqrt{3}.L}{4}$$

Construction graphique du mouvement de 1/0



5. A l'aide de la fermeture géométrique de la chaîne 0-2-4-5-0, déterminer la relation $x = f(\alpha)$.

Fermeture géométrique de la chaîne 0-2-5-4-0 : $\overrightarrow{DD} = \vec{0}$

$$\overrightarrow{DD} = \vec{0} \rightarrow \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EK} + \overrightarrow{KD} = \vec{0} \text{ avec :}$$

$$\overrightarrow{KD} = (L - x) \cdot \vec{x}_0 - L \cdot \vec{y}_0$$

$$\overrightarrow{EK} = -L \cdot \vec{x}_4 = -L \cdot \cos \gamma \cdot \vec{x}_0 - L \cdot \sin \gamma \cdot \vec{y}_0$$

$$\overrightarrow{DE} = L \cdot \vec{y}_2 = -L \cdot \sin \alpha \cdot \vec{x}_0 + L \cdot \cos \alpha \cdot \vec{y}_0$$

$$\rightarrow \begin{cases} L - x - L \cdot \cos \gamma - L \cdot \sin \alpha = 0 \\ -L - L \cdot \sin \gamma + L \cdot \cos \alpha = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cos \gamma = -\frac{x}{L} - \sin \alpha + 1 \\ \sin \gamma = \cos \alpha - 1 \end{cases} \text{ avec } \cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma = 1$$

$$\rightarrow \left(-\frac{x}{L} - \sin \alpha + 1 \right)^2 + (\cos \alpha - 1)^2 = 1 \rightarrow \boxed{x = +L \cdot (-\sin \alpha + 1) - L \cdot \sqrt{1 - (\cos \alpha - 1)^2}}$$

En linéarisant l'équation précédente, pour α petit ($\sin \alpha = \alpha$ et $\cos \alpha = 1$), on a :

$$x = +L \cdot (-\alpha + 1) - L \cdot \sqrt{1 - (1 - 1)^2} = -L \cdot \alpha$$

$$\rightarrow \boxed{x = -L \cdot \alpha} \text{ pour des angles petits.}$$

6. Pour les petits angles, déterminer la loi entrée / sortie cinématique $\frac{\|\overrightarrow{V_{A \in 1/0}} \cdot \vec{y}_0\|}{|\omega_{6/0}|}$ en fonction de p.

$$\overrightarrow{V_{A \in 1/0}} = 2 \cdot L \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{y}_2 \rightarrow \overrightarrow{V_{A \in 1/0}} \cdot \vec{y}_0 = 2 \cdot L \cdot \dot{\alpha} \cdot \cos \alpha \rightarrow \overrightarrow{V_{A \in 1/0}} \cdot \vec{y}_0 = 2 \cdot L \cdot \dot{\alpha} = \dot{y} \text{ pour les petits angles (Q.3. et Q.4.)}$$

$$\text{Pour la liaison hélicoïdale on a : } \dot{x} = \frac{pas}{2 \cdot \pi} \cdot \omega_M \text{ avec } \dot{x} = -L \cdot \dot{\alpha} \text{ (Q.5.)}$$

$$-L \cdot \dot{\alpha} = \frac{pas}{2 \cdot \pi} \cdot \omega_M \rightarrow \frac{\dot{y}}{2} = -\frac{pas}{2 \cdot \pi} \cdot \omega_M$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\dot{y}}{\omega_M} = -\frac{pas}{\pi}} \text{ (pour les petits angles).}$$

7. On donne $p = 0,5 \text{ mm}$, $N_{\text{moteur}} = 350 \text{ tours/min}$. Déterminer la vitesse de translation de la mâchoire.

$$\frac{\dot{y}}{\omega_M} = -\frac{pas}{\pi} \text{ avec } \omega_M = \frac{2 \cdot \pi}{60} \cdot N_{\text{moteur}} \rightarrow \dot{y} = -\frac{2 \cdot pas}{60} \cdot N_{\text{moteur}}$$

$$\text{A.N. : } \dot{y} = -\frac{2 \times 0,5}{60} \cdot 350 = 5,8 \text{ mm/s soit } 0,58 \text{ cm/s}$$

8. Conclure sur la capacité de la pince à satisfaire le critère demandé dans le cahier des charges, pour les petits angles.

$$\dot{y} = 0,58 \text{ cm/s} < 1 \text{ cm/s} \rightarrow \text{C.d.C.F. ok.}$$